

OBJECTIFS

- Nommer précisément nombres, ensembles et propositions.
- Distinguer appartenance et inclusion ; utiliser réunion, intersection, complémentaire et cardinal.
- Lire et écrire des propositions avec « et », « ou », « tous » et « il existe ».
- Utiliser négation, contre-exemple, implication, réciproque, contraposée et équivalence.

ACTIVITÉ DE DÉPART

On considère les nombres $-2, 0, \frac{1}{2}, 3, 4, 5, \sqrt{2}$.

1. Lesquels sont des entiers ? des nombres positifs ? des rationnels ?
2. Un même nombre peut-il appartenir à plusieurs ensembles ?
3. La phrase « tous les nombres positifs sont entiers » est-elle vraie ? Comment la réfuter si elle est fausse ?

Recherche au brouillon, puis mise en commun.

Trace issue de l'activité. Un même objet peut appartenir à plusieurs ensembles. Une affirmation portant sur tous les objets ne se prouve pas par quelques exemples ; en revanche, un seul contre-exemple pertinent suffit à la réfuter.

1. Ensembles : appartenir, inclure, réunir

Définition (Ensemble et élément) Un **ensemble** est une collection d'objets, appelés ses **éléments**. On note $x \in A$ lorsque x appartient à A , et $x \notin A$ lorsqu'il n'y appartient pas. L'ensemble qui ne contient aucun élément est l'**ensemble vide**, noté $\emptyset$.

Définition (Inclusion) Dire que A est un **sous-ensemble** de B , noté $A \subset B$, signifie que tous les éléments de A sont aussi des éléments de B .

À construire. Avec $A = \{2; 4; 6\}$, écrire une relation correcte utilisant $\in$, puis une autre utilisant $\subset$. Expliquer en une phrase la différence entre les deux.

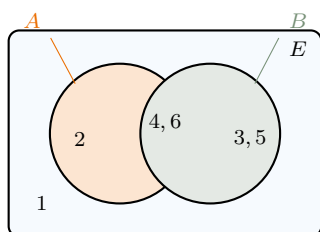
Définition (Ensembles usuels)

On note notamment $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels, $\mathbb{Z}$ celui des entiers relatifs, $\mathbb{D}$ celui des nombres décimaux, $\mathbb{Q}$ celui des rationnels et $\mathbb{R}$ celui des réels. Les intervalles sont des sous-ensembles de $\mathbb{R}$; leur étude sera reprise dans N02.

Exemple On a $3 \in \mathbb{N}$, $-2 \in \mathbb{Z}$, $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ et $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$. Un même nombre peut appartenir à plusieurs de ces ensembles.

Vigilance. $x \in A$ parle d'un *élément* ; $A \subset B$ compare deux *ensembles*. Les symboles $\in$ et $\subset$ ne sont pas interchangeables.

Définition (Réunion, intersection et complémentaire) La **réunion** $A \cup B$ contient les éléments qui sont dans A ou dans B . L'**intersection** $A \cap B$ contient les éléments qui sont à la fois dans A et dans B . Dans un ensemble de référence E , le **complémentaire** de A est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A , noté $E \setminus A$ ou $\overline{A}$.



À construire. Lire le diagramme puis déterminer les trois ensembles suivants.

$$A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E \setminus A = \underline{\hspace{2cm}}$$

Méthode Pour lire un diagramme, traduire $A \cap B$ par « dans les deux ensembles », $A \cup B$ par « dans au moins l'un des deux » et $E \setminus A$ par « dans E , mais pas dans A ».

Vigilance. Le mot « ou » en mathématiques est inclusif : « dans A ou dans B » signifie « dans au moins ».

l'un des deux ».

Définition (Cardinal et produit cartésien) Si A est un ensemble fini, $\text{Card}(A)$ désigne le nombre de ses éléments. Si A et B sont deux ensembles, le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples $(a; b)$, avec $a \in A$ et $b \in B$.

Exemple Si $A = \{\text{rouge}; \text{bleu}\}$ et $B = \{S; M; L\}$, alors $\text{Card}(A) = 2$, $\text{Card}(B) = 3$ et $\text{Card}(A \times B) = 6$. Les couples sont ordonnés : $(\text{rouge}; S)$ et $(S; \text{rouge})$ n'ont pas le même statut.

⇒ TD N01 – Ensembles : exercices 9, 12 et 8

2. Propositions, négations et contre-exemples

Définition (Proposition mathématique) Une **proposition mathématique** est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : vraie ou fausse. Elle peut dépendre d'une variable, dès lors que le cadre dans lequel elle est lue est précisé.

Définition (Négation) La **négation** d'une proposition est une proposition qui est vraie exactement quand la proposition de départ est fausse.

Méthode Pour réfuter une proposition du type « tous les ... », un seul **contre-exemple** suffit. Pour démontrer qu'elle est vraie, il faut un argument général.

Exemple La proposition « tous les nombres positifs sont entiers » est fausse : 0,5 est positif mais n'est pas entier.

Définition (Formulations universelles et existentielles) Une proposition **universelle** affirme qu'une propriété est vraie pour tous les objets considérés. Une proposition **existentielle** affirme qu'il existe au moins un objet qui vérifie la propriété. En Seconde, on les lit et on les écrit en **langage naturel**; les symboles universel et existentiel ne sont pas au programme.

À construire. Avec $A = \{2; 4; 6\}$, écrire une proposition universelle vraie puis une proposition existentielle vraie.

Proposition	Négation
$x \in A$	$x \notin A$
$x < 3$	$x \geq 3$
« P et Q »	« non P ou non Q »
« P ou Q »	« non P et non Q »

Vigilance. La négation de « $x < 3$ » est « $x \geq 3$ », et non « $x > 3$ ».

⇒ TD N01 – Logique : exercice 14 ; exercice 16, items 1 à 3 puis lecture 4 et 5

3. Implication, réciproque, contraposée et raisonnements

Définition (Implication, réciproque et équivalence) Une phrase du type « si P , alors Q » est une **implication**. Sa **réciproque** est « si Q , alors P ». Dire que P et Q sont **équivalentes** signifie que les deux implications sont vraies ; on peut alors écrire $P \iff Q$.

Définition (Contraposée) La **contraposée** de « si P , alors Q » est « si non Q , alors non P ». Une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes : elles ont toujours la même valeur de vérité.

À construire. On considère l'affirmation : « si un entier est multiple de 4, alors il est pair ». Écrire sa réciproque et sa contraposée. Dire lesquelles sont vraies ; si une affirmation est fausse, donner un contre-exemple.

Méthode Pour tester une équivalence, étudier séparément les deux sens. Lorsqu'un sens paraît faux, chercher un objet qui vérifie l'hypothèse mais pas la conclusion.

Vigilance. Une implication vraie n'autorise pas à utiliser sa réciproque. Le symbole $\iff$ n'est justifié que lorsque les deux sens sont vrais.

Méthode Raisonnement par disjonction de cas. On sépare la situation en plusieurs cas qui couvrent toutes les possibilités, puis on raisonne dans chacun d'eux.

Méthode Raisonnement par l'absurde. On suppose le contraire de ce que l'on veut établir et l'on montre que cette hypothèse conduit à une contradiction.

A RETENIR

- $x \in A$ parle d'un élément ; $A \subset B$ parle de deux ensembles.
- $A \cap B$ correspond à « et » ; $A \cup B$ correspond à « ou » inclusif.
- Une négation inverse la valeur de vérité ; un contre-exemple pertinent réfute une affirmation générale.
- Les formulations avec « tous » et « il existe » s'écrivent en langage naturel.
- Une implication, sa réciproque et sa contraposée sont trois énoncés distincts ; une équivalence exige les deux sens.

APPLICATIONS IMMÉDIATES À traiter dans le cahier de travail.

1. Pour $A = \{1; 2; 4; 8\}$ et $B = \{2; 3; 4; 5\}$, déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et $\text{Card}(A)$.
2. Donner la négation de $x < 7$ puis de « P ou Q ».
3. Étudier la réciproque de : « si un entier est divisible par 6, alors il est pair ».

⇒ TD N01 – Synthèse : exercices 17, 18, 22, 23, 25–26